PROTOTIPADO · ACTO III · FICHA DE EXPERIMENTO

Parte multijugador

Parte digital · Bomberos de Ensenada
Tecnologías Emergentes · UABC

Equipo: Ahhmed Affif Jalife Burgueño · Elias Tamayo Salcedo · Verónica Acevedo Carrillo · Josselyn Alexa Rivera Chávez · Arturo Rafael Cornejo Escobar

01 · STACK DE 3 CAPAS · DE MAYOR A MENOR PRIORIDAD

1 Accesibilidad ¿Posible?

Requisito: Unirse es un <button> real y la presencia se anuncia a lectores de pantalla, no solo con color.

Prueba: solo teclado y TalkBack; carga < 2 s. Falta hoy: aria-live.

2 Usabilidad ¿Fácil?

Patrón (Jakob): presencia compartida, como en Google Docs: color + inicial + borde por rol.

Sin interfaz nueva: el personal ya usa WhatsApp. Por validar con bomberos.

3 Estética ¿Claro?

Debe destacar: el botón Unirse.
Técnica: contraste y tamaño (rojo sólido, ancho completo, 60 px).

Es la única acción de los otros tres y es el Prompt de Fogg.

02 · MODELO FOGG $B = M \times A \times P$

B: que cada elemento se una al parte y llene su sección en el lugar.

M · MOTIVACIÓN

Aviso de lo que falta (campos y foto): se ve el avance y se evita el doble trabajo.

A · HABILIDAD

Reparto de campos: de ~30 a ~7 por persona; fecha, unidad y turno se llenan solos.

P · PROMPT

Invitación «Parte en curso» con botón Unirse, cuando el jefe presiona Nuevo parte.

03 · PRUEBA A/B · ASIGNACIÓN AL AZAR POR PARTE, NO POR PERSONA

HIPÓTESIS

Repartir el parte entre la unidad baja el tiempo activo.

H_0 · HIPÓTESIS NULA

El multijugador no cambia la mediana del tiempo activo.

A · CONTROL · 50 %

Captura individual del CFP: una persona llena todo, sin invitación.

B · TRATAMIENTO · 50 %

Parte multijugador: invitación, secciones repartidas y presencia.

RECHAZAMOS H_0 SI SE CUMPLEN LAS TRES

1. $p < 0.05$ al comparar medianas de A y B (Mann-Whitney).
2. B baja la mediana ≥ 20 % frente a A (propuesta).
3. Sin empeorar: partes completos, errores ni pérdidas.

Métrica: mediana del tiempo activo del parte completo, de «Nuevo parte» a «Enviar». **Muestra mínima (propuesta):** 30 partes por grupo, 2 semanas o más.

04 · PLAN DE FEATURE FLAG

```
// corre sobre el Functional Prototype (hito 4), no sobre el Funky
feature_flag: "enable_parte_multijugador"
activar_100: "se rechaza H₀ y los guardarraíles no empeoran"
kill_switch: "dato perdido, errores de envío > 1 % (propuesta) o jefe sin poder enviar"
// al apagar: todo vuelve al parte individual y el parte en curso se conserva
```

05 · CIERRE · EL CÓDIGO ES UNA HIPÓTESIS, NO UNA VERDAD

El parte multijugador nos gusta a nosotros, pero eso no prueba nada. En el Acto II ya vimos qué pasa cuando se programa primero y se comprueba después: invertimos esfuerzo en firma, sellado y archivo antes de saber si un bombero captura el parte más rápido que con un WhatsApp. Por eso tratamos el código como una hipótesis: asumimos que no cambia nada (H_0) y dejamos que los datos de partes reales, repartidos al azar entre el modo individual y el multijugador, nos obliguen a rechazarla. También por eso cuidamos primero accesibilidad y usabilidad: si fallan, no sabríamos si la idea era mala o solo estaba mal hecha. Y si los datos dicen que no sirve, apagamos el flag y aprendimos barato.